物理竞赛模考训练第 022 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图一个顶面为抛物面的“子弹头”，质量集中在中轴线上与顶点距离 h 的位置（就是说是个质点镶嵌在轻质壳里面，相对质心的转动惯量为 0。重力加速度 g 竖直向下。地面和抛物面之间摩擦系数足够大。抛物线的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{p}{1+cos\theta}$

(1) 求子弹头能稳定立在桌面上的最小值 h_{min} 用 p 表达）

(2) 取 $h=p/2$，求子弹头在小扰动下的振动周期 T（用 g,p 表达）

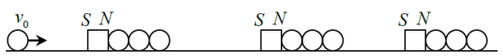


2. (40 分)

简易的高斯炮的原理是通过释放存储的磁能加速钢球。制作高斯炮需要若干弹性很好的钢球，一个水平光滑的导轨，一些强磁铁，质量和钢球相当，均为 m，球的直径和磁铁宽度均为 $2r$。磁铁和钢球之间的吸引力近似写为 $F=\dfrac{K}{x^3}$，其中 x 为两者之间的间距。忽略钢球磁化产生的磁场。开始的时候如图摆成一排，间距较大。磁铁被绳子绑在导轨上（即除了碰撞瞬间外是不会发生滑动的）。第一个小球从较远的地方以速度 v_0 飞过来，每次碰撞都是完全弹性碰撞（可以理解为物体之间逐个碰撞）

(1) 经过三级磁铁加速后，飞出的钢球速度 v_3 最大为多少？

(2) 若两级磁铁之间的距离为 l，$l\gg r$，导轨上有微小的摩擦系数 μ，碰撞的恢复系数为 $e=1-x$，$x\ll 1$，有足够多磁铁的情况下，这个高斯炮最多能将炮弹加速到多少速度？



3. (40 分)

试证明以下每个选项是正确的还是错误的。

两个质量相同的粒子，初速度沿着一条直线，发生弹性碰撞，不考虑相对论效应

A．如果两个粒子初速度同向，则出射的两个粒子的速度方向夹角一定小于 90 度

B．如果两个粒子初速度反向，则出射的两个粒子的速度方向夹角一定大于 90 度

C．如果两个粒子初速度同向，则出射的两个粒子中速度大的那一个，偏转的角度一定更大

D．如果两个粒子初速度相反，则出射的两个粒子中速度大的那一个，速度方向与质心速度方向夹角一定更大

4. (40 分)

如下图所示，一磁导率为 μ 的均匀圆环，其圆形横截面半径 a 远小于圆环中心线半径 R。此圆环有一长度为 L 的小缺口 ($L\ll 2\pi R$)，其内置有一半径为 a 厚度为 T 电导率为 σ 的某材料圆盘。在这个缺口处，围绕有 N 匝线圈，在时刻 $t=0$ 时通电，使线圈上的电流固定为 i。设圆盘的介电系数 ε_0 与磁导率 μ_0，均与真空相同，且所有边缘磁场可忽略，所有磁感线均均匀分布在圆环内部。由安培定律，若磁场为 B，介质磁导率为 μ, 则沿一圆形磁感线 C 绕行一圈时，$\frac{B}{\mu}$ 对路径 s 的积分等于流经 C 圆所圈平面的电流总和，即

$$\oint \frac{B}{\mu}\mathrm{d}s=\sum i$$

上式右边的电流符号规则如下述：

若顺着某一电流的方向往前看时，所见的磁感线为顺时针方向环绕，则此电流为正，否则为负。

(a) 利用上述安培定则，试求当时刻 $t\to\infty$ 时，圆环内部的磁场 B_∞（即处于稳定状态下的磁通量密度）。

(b) 在线圈接通电流后，磁场 B 由零开始增加。当磁场的时变率为 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ 时，试求圆盘内所感应产生的电场 E 的大小和方向。

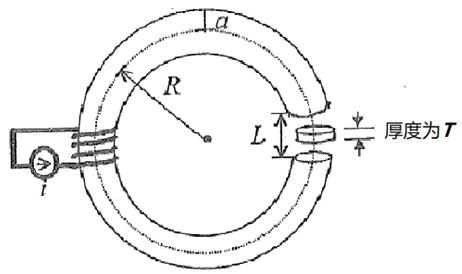
(c) 考虑一顺着圆环中心线的圆形磁感线，其半径为 R，如图中虚线所示，在时刻 $t>0$ 时，穿过此圆的电流总和为多少？

(d) 证明圆环内的磁场 B 满足下列方程式：

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}+\frac{B}{\tau}=\frac{B_\infty}{\tau}$$

并写出上式之中 τ 的表达式。

(e) 承 (d) 题，试求在时刻 $t>0$ 时，磁场 B 和 t 之间的函数关系？



5. (40 分)

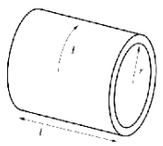
如图所示，现有一个中空圆柱体长 l，半径 r 且厚度为 d，其中 $l \gg r \gg d$。圆柱体的电阻率为 ρ。圆柱体的切向有时变电流 I 通过。假设电流沿圆柱体的长 l 均匀分布。圆柱体被固定，不能自由运动。不考虑外部的磁场。

(1) 圆柱体内的磁感应强度是多少？用电流强度 I、圆柱体的三维尺寸和基本常数来表示。

(2) 给出沿圆柱体圆周所产生的电动势 ε 与电流的变化率 $\dfrac{dI}{dt}$，圆柱体的三维尺寸和基本常数间的数学关系。

(3) 给出 ε 与电流 I，电阻率 ρ 和圆柱体三维尺寸间的数学关系。

(4) $t=0$ 时，电流为 I_0。那么当 $t>0$ 时，电流 $I(t)$ 是怎样的？



6. (40 分)

经过长期的观测，人类又确定一颗距离地球 $l=1520$ 光年的行星的存在，并将其所属恒星命名为 CZ 星。这样遥远的恒星对于人类最精密的望远镜来说，也是模糊的一团，不能分辨内部结构，但是通过对于光的强度和频率的仔细测量，人们还是能对推测出这样行星的存在，并推测行星的属性。

（1）假设恒星表面满足黑体辐射定律。已知太阳表面温度约 $T_S=5.5\times10^3\mathrm{K}$，太阳光辐射的峰值波长约为 $\lambda_S=550\mathrm{nm}$。CZ 星的星光辐射峰值波长约为 $\lambda_C=400\mathrm{nm}$，由此估算 CZ 星表面温度 T_C 为多少?

（2）不考虑星际尘埃的影响，测量得到该星光在太阳系内的能流密度平均值为 $S_C=5.17\times10^{-13}\mathrm{Wm^{-2}}$，斯特藩为 $\sigma=5.67\times10^{-8}\mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$，由此估算恒星的半径 r_c 为多少？

（3）当行星、CZ 星、地球位于一条直线上的时候，星光会被行星挡住一部分，从而变弱，形成凌日现象，我们可以由此推断行星的存在。我们观测到的凌日现象时，光强大约变弱了 0.01%，由此推算行星半径和恒星半径的比值 r_P/r_c 为多少？

（4）我们发现凌日现象的持续时间为 $T_L=10$ 小时，出现的周期为 $T_P=568$ 天。并发现星光的频率随时间有周期性的波动，周期与 T_P 相同。这种现象产生的原因是恒星受到行星的影响，来回摆动，从而引起多普勒效应。观察到氢的谱线最高频率和最低频率相对差值为 $\Delta\nu/\nu=6.9\times10^{-10}$ 。我们由恒星的半径和温度估算得到恒星的质量为 $M_C=2.6\times10^{30}\mathrm{kg}$。由行星半径可以知道这是一颗固态行星，推测其密度为 $\rho=5.0\times10^3\mathrm{kgm^{-3}}$。万有引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{Nkg^{-2}m^2}$，计算行星运动的速度 v_P 为多少？

（5）计算行星运动的轨道半径 R_P 为多少？

（6）计算行星表面的重力加速度 g_P；

（7）假设行星表面对恒星光线的反射率为 $r=0.1$，而行星辐射在红外区域，其辐射可以近似使用黑体辐射公式。估算行星表面温度 T_0；

（8）计算行星运动的黄道面和恒星到我们的连线之间的夹角 θ（用弧度制表达）；

（9）假设宇宙中文明均匀的分布且非常多，则有可能看到 CZ 星星系中行星凌日现象的文明占全体文明的比例 η 为多少？

7. (40 分)

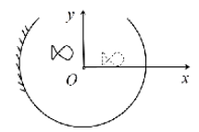
话说黄俏同学家的半径为 R 的球形鱼缸里挂得仅剩一条鱼了，于是在其中一半镀上了水银变成反射镜，这样可以多看见一个像。黄俏同学在鱼缸右侧观察，由于镀上的反射镜反光效率并不高，因此可以通过像的亮暗区分鱼眼睛直接通过右侧折射的像 S_1 和先反射再折射的像 S_2。某次黄俏同学在右侧观察时发现 S_1 在 $(\dfrac{R}{2},h_1)$ 处，h_1 较小可以使用近轴成像，已知水的折射率为 n。以下各问均需要书写计算过程。

（1）那么鱼眼睛 S_0 其实在哪儿？$x_0=$_____,$y_0=$_____。

（2）鱼眼睛经反射镜反射之后的像 S_2' 在哪儿？$x_2'=$_____,$y_2'=$_____。

（3）鱼眼睛经反射再折射之后的像 S_2 在哪儿？$x_2=$_____,$y_2=$_____。

（4）黄俏同学还发现鱼眼睛以 v_1 沿 y 轴方向运动，此时 S_2 的速度为 $v_2=$_____。（沿 y 轴正方向为正）



8. (40 分)

唐鹏老师喜欢唱、跳、rap、打篮球, 考虑他使用的是一个质量为 m 的弹性篮球，可以当成质点。在硬的地面上发生完全弹性的碰撞。总能量写成 E, 自由落体的加速度为 g, 不考虑相对论效应。

(1) 黄俏老师尝试揭示这个奥秘的本质：他认为这个小球的最大高度 H 和它作为一个“粒子”的波长 λ 存在关系 $H=\dfrac{1}{2}\lambda$。如果这个篮球最大的动量是 p，普朗克常量为 h。那么求它的能量 E 是多少？（用 m,g,h 表示）

(2) 蔡子星老师来揭示这个奥秘的本质: 他认为我们可以算出篮球的量子态都是神马样子的。假设这个篮球能到达的最大高度为 H，那么蔡子星给出了篮球的动量位移的量子化关系：$2\int_0^H p\,dx=(n+\dfrac{1}{4})h$，其中 p 是动量，n 是量子数 (非负整数)，h 是普朗克常数。

a) 求量子态 n 的能量 E_n

b) 求出基态能量 E_0

c) 如果唐鹏老师玩的不是篮球，是中子。(质量 $m_n=1.675\times10^{-27}\mathrm{kg}=940\mathrm{MeV/c^2}$ ，重力加速度 $g=10m/s^2$) 求出这样基态的中子的跳跃高度 H_0

(3) 孙鹏老师看到这些笑而不语, 想了一下提出问题：如果用基态的能量 E_0 和单位时间内跳跃的次数 (频率)f 相比，会得到什么结论？也就是求出 $\dfrac{E_0}{f}$（数量级正确即可）